

Tarea 14

5.65) Ley de Dalton, cada gas ejerce su presión como si los otros gases no fueran presentes.

Fracción molar, es una forma de medir la concentración que expresa la proporción en que se encuentra una sustancia respecto a los moles totales de la disolución.

$$5.66) P_T = 0.80 + 0.20$$

$$P_T = 1 \text{ atm}$$

$$5.67) CH_4 = \frac{0.31}{0.85} \cdot 1.5 = 0.55 \text{ atm}$$

$$C_2H_6 = \frac{0.25}{0.85} \cdot 1.5 = 0.44 \text{ atm}$$

$$C_3H_8 = \frac{0.29}{0.85} \cdot 1.5 = 0.51$$

$$5.68) a) P_T = 0.42 \text{ atm} + 0.32 \text{ atm} + 0.15 \text{ atm}$$

$$P_T = 0.89 \text{ atm}$$

$$b) P_T = 0.42 + 0.15 = 0.57 \text{ atm}$$

$$V = 0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm} / \text{K}^\circ$$

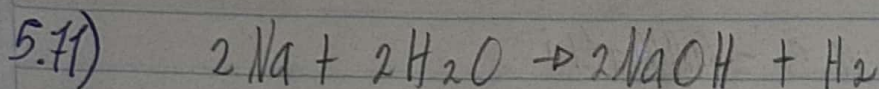
$$0.5 \text{ atm}$$

$$V = 3.9 \text{ L}$$

5.69) a) $N_2 = 78.03\% / 100 = 0.7803$ 28 g/mol
 $O_2 = 20.99\% / 100 = 0.2099$ 32 g/mol
 $CO_2 = 0.033\% / 100 = 0.00033$ 44 g/mol

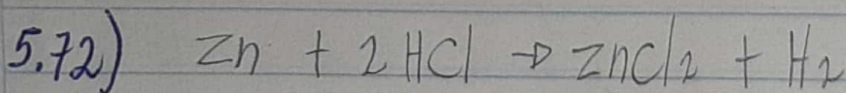
b) $N_2 = 0.7803 \times 1 \text{ atm} = 0.7803 \text{ atm}$
 $O_2 = 0.2099 \times 1 \text{ atm} = 0.2099 \text{ atm}$
 $CO_2 = 0.00033 \times 1 \text{ atm} = 0.00033 \text{ atm}$

5.70) $745 \text{ mmHg} = 368 \text{ mmHg} + p_{Ne} + 28.3 \text{ mmHg}$
 $p_{Ne} = 348.7 \text{ mmHg}$



a) $1 \times 0.246 = n \times 0.082 \times 290$
 $n = 99.33$

b) $99.33 \text{ mol } H_2 \times (6.023 \times 10^{23} / 1 \text{ mol } H_2)$
 $= 5.98 \times 10^{25} \text{ mol } H_2$



$P_{H_2O} = 23.8 \text{ mmHg} \times \frac{1 \text{ atm}}{760 \text{ mmHg}} = 3.13 \times 10^{-2} \text{ atm}$

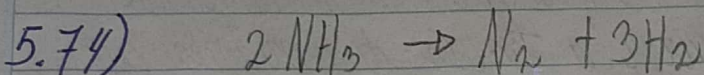
$P_{H_2O} = 0.98 - 3.13 \times 10^{-2} = 0.95 \text{ atm}$

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{0.95 \text{ atm} \times 7.8 \text{ L}}{0.082 \text{ atm} \cdot \text{L} / \text{K} (298 \text{ K})} = 0.30 \text{ mol}$$

$$0.30 \text{ mol Zn} \left| \frac{65.3 \text{ g}}{1 \text{ mol}} \right| = 19.6 \text{ g Zn}$$

$$\begin{aligned} 5.73) P_{O_2} &= P_T \times X_{O_2} \\ 0.2 \text{ atm} / 4.2 \text{ atm} &= X_{O_2} \\ 0.048 &= X_{O_2} \end{aligned}$$

$$0.048 \times 100 = 4.8\%$$



$$\text{N}_2 = 25\%$$

$$\text{H}_2 = 75\%$$

$$P_{\text{N}_2} = 886 \text{ mm Hg} \times 0.25 = 221.5 \text{ mm Hg}$$

$$P_{\text{H}_2} = 886 \text{ mm Hg} \times 0.75 = 664.5 \text{ mm Hg}$$

5.75) a) El recipiente i)

b) El recipiente iii)

5.76) a) El recuadro más pequeño es el de mayor presión.

b) El más pequeño tiene una presión parcial menor de helio.

5.77) Teoría cinética, los átomos o moléculas que componen cualquier gas pueden ser considerados como partículas.

5.78) El eje vertical de la gráfica nos da el número de moléculas por unidad de velocidad. El área total bajo la curva es igual al número total de moléculas en el gas.

5.79) Cuando un gas se calienta, las moléculas chocan entre sí con más frecuencia.

5.80) La efusión se produce a través de un orificio más pequeño que la trayectoria libre media de las partículas en movimiento, mientras que la difusión ocurre a través de uno en la cual las partículas múltiples pueden fluir a través simultáneamente.